

Travaux pratiques de physique

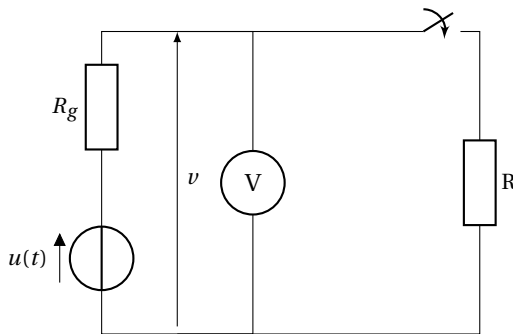
Troisième période

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

Il est fortement conseillé de tenir à jour des notes durant vos TP sur les manip importantes à savoir (re)faire, le branchement des circuits en électronique ou le réglage des instruments d'optique. Vous pourrez réutiliser ces notes lors des TP évalués.

TP 1||Mesures d'impédances

1.1 Détermination de l'impédance de sortie d'un GBF



1. Réaliser le montage ci-dessus. Le GBF délivre un signal sinusoïdal de fréquence 500 Hz. La résistance R variable est réalisée par des boîtes AOIP $\times 1$, $\times 10$, $\times 100$ en série.

2. Mesurer avec le voltmètre numérique la valeur de la tension efficace de $v(t)$ lorsque

l'interrupteur K est ouvert.

3. Fermer K et faire varier R jusqu'à ce que la valeur affichée par le multimètre soit

$$V_{\text{ferme}} = \frac{V_{\text{ouvert}}}{2}.$$

Justifier que l'on a alors $R = R_g$.

1.2 Détermination de l'impédance d'entrée de l'oscilloscope

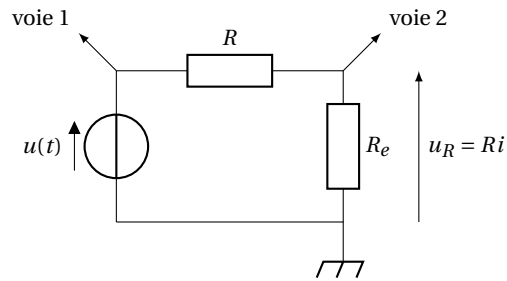
- Un oscilloscope se branche en parallèle entre les deux points du circuit où l'on veut visualiser la tension (comme un voltmètre). Afin qu'il perturbe le moins possible la mesure, il doit posséder une grande impédance d'entrée.

- En couplage DC celle-ci est équivalente à une résistance R_e de l'ordre du mégaohm en parallèle avec une capacité C_e de l'ordre du picofarad.

- En couplage CA (ou AC) se rajoute un condensateur en série qui permet de filtrer la composante continue.

1.2.1 Mesure de R_e

En continu ou en basse fréquence telle que $\omega R_e C_e \ll 1$ (pratiquement jusqu'à 100Hz), l'impédance d'entrée de l'oscilloscope se réduit à R_e .

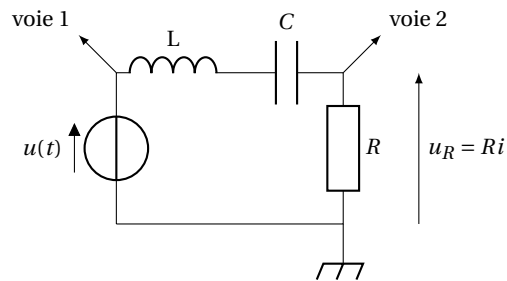


4. Montrer que lorsque $R = R_e$, alors la tension visualisée sur la voie 2 vaut la moitié de celle visualisée sur la voie 1.
5. Effectuer le montage. Prendre pour R une boîte AOIP $\times 10^5 \Omega$.
On s'assurera que le couplage des deux voies est en DC et que les calibres des tensions sont les mêmes.
6. Mesurer alors R_e .

1.2.2 Mesure de C_e

- On opère à fréquence haute telle que $R_e C_e \omega \gg 1$ (100 Hz suffit).
7. Transposer la méthode précédente à la mesure de C_e : on montrera en particulier que lorsque le réglage de R est effectué on vérifie $C_e = \frac{\sqrt{3}}{R\omega}$.
 8. Pourquoi ne faut-il pas utiliser de câble coaxial?
Remarque : En réalité on n'obtiendra qu'un ordre de grandeur de C_e , à cause des capacités parasites de valeurs semblables.

1.3 Mesure de l'impédance d'une bobine



On désire étudier l'impédance d'une bobine réelle (L, r). Les valeurs théoriques sont $L = 0,1 H$ et $r = 32 \Omega$. On désire les mesurer expérimentalement.

9. Vérifier au préalable que l'oscilloscope n'introduit pas de déphasage, en envoyant le même signal sinusoïdal sur les deux voies.

On prendra $R = 100 \Omega$ pour la résistance, $C = 0,5 \mu F$ pour la capacité. La tension $u(t)$ est sinusoïdale de fréquence f .

10. Visualiser sur l'écran de l'oscilloscope $u(t)$ en voie 1 et $u_R(t) = Ri(t)$ en voie 2.

11. Déterminer la fréquence du générateur correspondant à un déphasage nul entre les deux signaux. En déduire la valeur de L expérimentale.

On se place maintenant à une fréquence de 500 Hz.

12. Exprimer l'avance de phase théorique de l'intensité du courant $i(t)$ sur la tension $u(t)$.

13. Mesurer la valeur absolue du déphasage entre ces deux signaux.

14. Quel signal est en avance sur l'autre? En déduire une valeur de r expérimentale.

TP 2||Détermination du pKa d'un indicateur coloré par spectrophotométrie

2.1 Principes de la spectrophotométrie

La **spectrophotométrie** est une technique d'analyse qualitative et quantitative, de substances absorbant un rayonnement électromagnétique de longueur d'onde comprise entre 300 et 900 nm avec le type d'appareil utilisé.

Lorsqu'une substance absorbe dans le domaine du visible (400 nm < λ < 700 nm), l'œil ne perçoit en regardant cette substance que les radiations non absorbées, c'est pourquoi celle-ci nous apparaît colorée, de la couleur complémentaire à celle de la radiation absorbée.

2.1.1 Définition

Soit un faisceau parallèle de lumière monochromatique (de longueur d'onde λ) d'intensité I_0 traversant une solution absorbante de concentration C sur une longueur de cuve ℓ (cm).

L'intensité du faisceau émergent est I . On définit

$$A = \log \left(\frac{I_0}{I} \right)$$

l'**absorbance** ou la densité optique (notée aussi D).

Remarque : On inverse les intensités des faisceaux incidents et émergents pour obtenir une quantité positive.

2.1.2 Loi de Beer-Lambert

La loi de Beer-Lambert relie l'absorbance de la solution à la concentration de l'espèce absorbante, ainsi qu'à la longueur de la cuve utilisée :

$$A = \varepsilon(\lambda) \cdot \ell \cdot C$$

On note C la concentration (mol. L⁻¹) dans un solvant non absorbant ou dont l'absorption est compensée, ε le coefficient d'extinction molaire du soluté et ℓ la longueur de la cuve (cm).

Le coefficient ε dépend de la substance absorbante, de la longueur d'onde du faisceau λ et de la température.

Remarque : La loi de Beer-Lambert est une loi limite, valable si la solution est diluée et si on se place à une longueur proche du maximum d'absorption.

2.1.3 Loi d'additivité des densités optiques

Dans le cas de mélanges homogènes dilués, les absorbances optiques des différentes espèces contenues dans le mélange sont additives : $A = \ell \sum \varepsilon_i C_i$

Le solvant est souvent lui-même absorbant. Pour connaître l'absorbance d'un soluté, il faut compenser l'absorbance du solvant en réglant le «zéro » de l'appareil.

Par la suite, on notera absorbance ou densité optique d'une espèce, la valeur de l'absorbance due uniquement à la contribution de cette espèce (absorbance totale diminuée de l'absorbance du solvant).

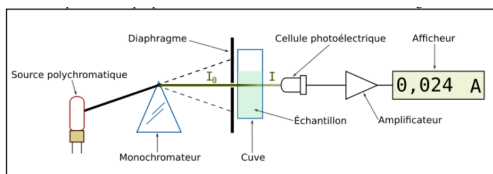
A concentration donnée, la courbe $A = f(\lambda)$ est appelée **spectre d'absorption** de la substance.

2.1.4 Utilisation du spectrophotomètre

2.1.4.1 Description de l'appareil

L'appareil comprend :

- une source lumineuse (lampe à iode)
- un dispositif optique (prisme ou réseau) permettant de sélectionner une longueur d'onde, afin de disposer d'un faisceau quasi-monochromatique.
- Après avoir traversé une cuve contenant le solvant seul ou la solution étudiée, le faisceau arrive sur une cellule photoélectrique (capteur d'intensité lumineuse) permettant de mesurer l'intensité lumineuse émergente.



2.1.4.2 Précautions de manipulation

Il est préférable de tenir les cuves par l'extrémité supérieure afin de ne pas laisser de traces de doigts sur la partie traversée par le faisceau lumineux.

Les cuves doivent être remplies avec précaution afin d'éviter la formation de bulles. On ne les remplit pas plus qu'aux 2/3.

On les essuie avec du papier Joseph avant de les introduire dans le porte cuve. Attention, deux côtés sont dépolis.

2.2 Vérification de la loi de Beer-Lambert

On dispose d'une solution colorée de Sel de Mohr (Fe^{2+}) de concentration C_0 . Sachant que l'on a besoin seulement de quelque mL de chaque solution, pour effectuer une mesure d'absorbance, on peut prélever une fraction de solution diluée pour réaliser une solution encore plus diluée.

On se place au maximum d'absorption de la substance colorée (la longueur d'onde utilisée est $\lambda = 850 \text{ nm}$), par outils/mesure à λ fixe. On choisit la longueur d'onde, puis on valide par «appliquer».

On met la cuve d'eau distillée, puis on valide «faire le zéro».

1. À l'aide d'une fiole jaugée et des pipettes disponibles, réaliser des solutions diluées de concentration : $C_0/2, C_0/5, C_0/10$.

2. Mesurer les absorbances des quatre solutions de concentrations différentes, en suivant le protocole suivant :

- Mettre dans l'appareil une cuve contenant la solution connue.
- Cliquer sur «étalonnage» puis «ajouter», entrer le nom, la concentration, puis «OK».
- Noter la valeur de A.
- Recommencer pour les autres solutions connues.

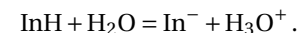
La courbe d'étalonnage s'affiche au fur et à mesure.

3. Vérifier ainsi la loi de Beer Lambert en donnant les résultats de la régression linéaire.

2.3 Détermination du pKa d'un indicateur coloré

2.3.1 Principe

• L'indicateur coloré étudié est le bleu de bromothymol (BBT) qui est jaune en milieu acide et bleu en milieu basique.



• InH et In⁻ étant de couleurs différentes présentent des spectres d'absorption différents, dont l'allure à la même concentration C est donnée ci-dessous, avec celui d'une solution comportant un mélange des deux tel que $[\text{InH}] + [\text{In}^-] = C$.

• λ_1 et λ_2 correspondent aux maxima d'absorption respectivement de InH et de In⁻.

Soit un mélange de InH et de In⁻ tel que $[\text{InH}] + [\text{In}^-] = C$ la concentration totale en indicateur coloré, avec $[\text{InH}] = (1 - x) \cdot C$ et $[\text{In}^-] = x \cdot C$.

Comme les spectres d'absorption $A = f(\lambda)$ de InH et de In⁻ à la même concentration se coupent en un point, montrer que le spectre d'absorption d'un mélange de InH et de In⁻ tel que la concentration totale de l'indicateur est C, passe lui aussi par ce point appelé **point isobestique**, pour toute valeur de x.

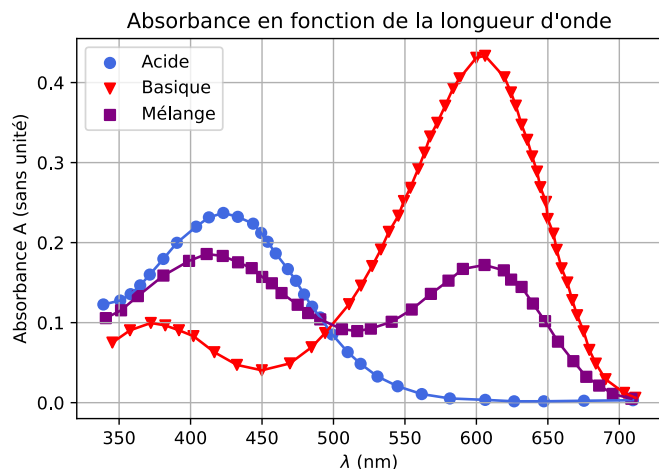
Plaçons nous à une longueur d'onde λ quelconque. Soient ϵ_a et ϵ_b les coefficients d'extinction molaire de InH et de In à cette longueur d'onde.

4. Dans le cas où $[\text{InH}] \gg [\text{In}^-]$, exprimer l'absorbance A_a du mélange en fonction de ℓ, ϵ_a et C.

Dans le cas où $[\text{InH}] \ll [\text{In}^-]$, exprimer l'absorbance A_b du mélange en fonction de ℓ, ϵ_b et C.

5. Dans le cas où aucune des formes de l'indicateur n'est négligeable devant l'autre, exprimer l'absorbance A du mélange en fonction de x, A_a et A_b puis montrer la relation suivante :

$$\text{pH} = \text{pKa} + \log \left(\frac{A - A_a}{A_b - A} \right).$$



2.3.2 Manipulation

2.3.2.1 Préparation des solutions de InH et de In⁻ ayant même concentration C.

- *Solution acide de InH de couleur jaune*

Dans une fiole jaugée de 50 mL, ajouter 5 mL de solution d'indicateur coloré, 10 mL d'acide chlorhydrique HCl à 1 mol · L⁻¹ puis compléter avec de l'eau distillée jusqu'à 50 mL.

- *Solution basique de In⁻ de couleur bleue*

Dans une fiole jaugée de 50 mL, ajouter 5 mL de solution d'indicateur coloré, 10 mL d'hydroxyde de sodium NaOH à 1 mol · L⁻¹ puis compléter avec de l'eau distillée jusqu'à 50 mL.

- *Solution tamponnée à pH = 7 de couleur verte - À conserver en entier dans un bécher*

Dans une fiole jaugée de 50 mL, ajouter 5 mL de solution d'indicateur coloré, 10 mL de solution tampon de pH = 7 puis compléter avec de l'eau distillée jusqu'à 50 mL.

2.3.3 Spectres d'absorption et point isobestique

Réglage de la ligne de base :

Cliquer sur le bouton λ (en haut à gauche ou par le menu spectre). Régler les longueurs d'onde de départ et d'arrivée entre 350 nm et 710 nm. Choisir un pas de 10 nm. Valider (par exemple) « 1s » dans la ligne « moyenne », valider l'option « ligne de base particulière ». Mettre la cuve d'eau distillée dans l'appareil et lancer l'acquisition. A la fin, cliquer sur « oui » pour « prendre ce spectre comme ligne de base ».

— Tracer sur le même graphe les spectres d'absorption des trois solutions suivantes en prenant des mesures tous les 10 nm : la solution acide de InH, la solution basique de

In⁻ et la solution de pH = 7.

On procède comme pour le réglage de la ligne de base, avec chacune des trois solutions, en cochant l'option « superposer » dans le menu « affichage », puis aller dans "Courbes" et "Cadrage".

Le maximum d'absorption de la forme acide (jaune du BBT) est voisin de $\lambda_1 = 460$ nm.

Le maximum d'absorption de la forme basique (bleue du BBT) est voisin de $\lambda_2 = 630$ nm.

Les trois solutions ayant la même concentration en indicateur coloré, les trois spectres d'absorption se coupent au point isobestique $\lambda_{iso} = 503$ nm.

2.3.3.1 Détermination du pKa d'un indicateur coloré

6. Mesurer (et noter) le pH de la solution tamponnée de BBT.

7. Pour chacune des valeurs de longueur d'onde suivante proches de λ_1 ou de λ_2 : 440 nm 460 nm 610 nm 630 nm, mesurer l'absorbance A des trois solutions de BBT : acide, basique et tamponnée, directement sur la courbe obtenue, en utilisant « marqueurs continus » dans le menu « courbes ».

8. À partir de ces résultats, donner quatre estimations du pK_a de l'indicateur coloré BBT, en utilisant la relation encadrée ci-dessus avec A l'absorbance de la solution tamponnée, A_a celle de la solution acide, et A_b celle de la solution basique.

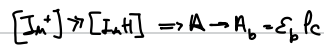
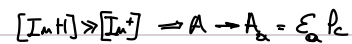
λ	440 nm	460 nm	610 nm	630 nm
A				
A_a				
A_b				
pK_a				

TP2

Beer-Lambert

$A = \epsilon l c$ ← longueur de la cuve.
 ← concentration de l'espèce étudiée.
 (dépend de λ et de l'espèce considérée.)

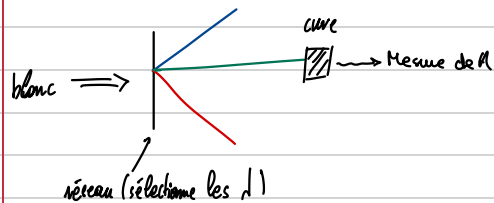
$$A = \epsilon_a l (1-x) c + \epsilon_b l x c$$



Avec plusieurs espèces : $A(\lambda) = \sum_i \epsilon_i(\lambda) l c_i$

$$A = \epsilon_a l (1-x) c + \epsilon_b l x c$$

$$= A_a (1-x) + A_b x$$



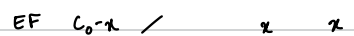
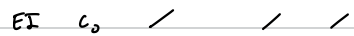
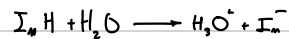
$$x = \frac{A - A_a}{A_b - A_a}$$

$$pH = pK_a + \log \frac{[I_m^-]}{[I_m H]} = pK_a + \log \left(\frac{x}{1-x} \right)$$

2.3)

Q.5 Couple Acide-base $I_m H / I_m^-$

Avec l'expression de x : $pH = pK_a + \log \left(\frac{A - A_a}{A_b - A_a} \right)$



ici : $k^0 = K_A = \frac{x^2}{c_0 - x}$ ($c^0 = 1 \text{ mol/L}$)

$$pH = -\log \left(\frac{[H_3 O^+]}{c^0} \right) = -\log [H_3 O^+] = -\log x$$

$$K^0 = \frac{[H_3 O^+][I_m^-]}{[I_m H]} \quad (\text{appel } a_{H_2 O} = 1)$$

$$\Rightarrow [H_3 O^+] = K_A \frac{[I_m H]}{[I_m^-]} : pH = \underbrace{-\log K_A}_{pK_A} - \log \frac{[I_m H]}{[I_m^-]}$$

$$pH = pK_A + \log \frac{[I_m^-]}{[I_m H]}$$

TP 3||Filtrage*

- Travailler sur la réalisation de filtres, et analyser leur fonctionnalité
- Observer des décompositions en série de Fourier.

3.1 Réponse fréquentielle d'un circuit du premier ordre

3.1.1 Montage

Matériel :

- $C = 0.1\mu F$, $R = 1.50k\Omega$
 - GBF
 - Oscilloscope numérique
 - Carte d'acquisition

 - Logiciel Latispro
 - Câbler un circuit R-C passe-bas.
1. Faire un schéma du montage.
 2. Câbler un circuit RC passe-bas.

3.2 Recherche de la fréquence de coupure.

3. Indiquer une méthode pour déterminer la fréquence de coupure f_c du montage passe-bas.
4. Déterminer f_0 .
5. Comparer le résultat avec la valeur théorique attendue.

3.2.1 Diagramme de Bode

6. Relever le diagramme de Bode, constitué des courbes de gain G_{dB} et de phase φ en fonction de la fréquence. Pour cela on relèvera une dizaine de points correctement répartis.
7. Comment doivent être répartis les points?
8. Relever alors la fréquence de coupure f_c sur le diagramme et évaluer la pente de la courbe de gain à hautes fréquences du signal.

3.3 Analyse fréquentielle

On procède à la décomposition en série de Fourier au moyen de la carte d'acquisition et du logiciel Latispro.

On enregistrera à chaque étape les résultats et on relancera une nouvelle feuille Latispro pour chaque partie.

3.3.1 Signal sinusoïdal

Appliquer à l'aide du GBF une tension $V_e(t)$ sinusoïdale, de fréquence $f = 1.0kHz$ et de 5 volts crête à crête, à l'entrée EAO de la carte d'acquisition.

Choisir les paramètres d'acquisition de sorte que plus d'une période du signal soit affichée.

9. Indiquer les paramètres choisis (nombre de points d'acquisition, durée totale).

Dans traitement, calculs spécifiques utiliser Analyse de Fourier.

10. Observer le résultat.

3.3.2 Signal créneau

Appliquer à l'aide du GBF une tension $V_e(t)$ créneau, de fréquence $f = 1.0kHz$ et de 5 volts crête à crête, à l'entrée EAO de la carte d'acquisition.

Choisir les paramètres d'acquisition de sorte que plus d'une période du signal soit affichée.

Indiquer les paramètres choisis (nombre de points d'acquisition, durée totale).

Dans traitement, calculs spécifiques utiliser Analyse de Fourier.

11. Pointer au moyen du réticule les différents harmoniques : amplitude et fréquence.

12. Vérifier que les fréquences des harmoniques sont des multiples de la fréquence fondamentale du signal.

13. Vérifier que les harmoniques voient leurs amplitudes évoluer selon une loi en $1/n$ où n est le rang de l'harmonique.

On remarquera que dans le cas du signal créneau, seuls les harmoniques de rangs impairs sont présents dans le signal.

3.4 Filtrage

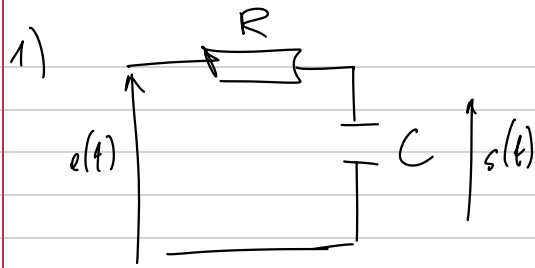
- Appliquer une tension $V_e(t)$ créneau, de fréquence $f = 1.0\text{kHz}$ et de 5 volts crête à crête sur l'entrée du filtre passe-bas étudié au II.
 - Observer à l'oscilloscope la tension $V_s(t)$ obtenue en sortie.
 - Appliquer la tension $V_s(t)$ à l'entrée EA1 de la carte d'acquisition.
 - Choisir les paramètres d'acquisition de sorte que plus d'une période du signal soit affichée.
 - Indiquer les paramètres choisis (nombre de points d'acquisition, durée totale).
14. Réaliser la Décomposition en Série de Fourier de la tension $V_s(t)$. La comparer à celle de $V_e(t)$. Commenter.
15. Reprendre la même expérience pour un signal créneau de fréquence $f = 100\text{ Hz}$ puis $f = 20\text{kHz}$.

3.5 Opération valeur moyenne

- Appliquer une tension $V_e(t)$ créneau, de fréquence $f = 1.0\text{kHz}$ et de 5 volts crête à crête sur l'entrée du filtre passe-bas étudié au II.
 - Activer sur le GBF la fonction offset permettant l'introduction d'un terme continue $U_0 = 1.0\text{ V}$. Observer à l'oscilloscope la tension $V_s(t)$ obtenue en sortie.
 - Appliquer la tension $V_s(t)$ à l'entrée EA1 de la carte d'acquisition.
 - Choisir les paramètres d'acquisition de sorte que plus d'une période du signal soit affichée.
 - Indiquer les paramètres choisis (nombre de points d'acquisition, durée totale). Réaliser la Décomposition en Série de Fourier de la tension $V_s(t)$.
16. Que remarquez-vous?
On souhaite réaliser, par filtrage, l'opération $V_s(t) = \langle V_e(t) \rangle$ en conservant la valeur $f = 1.0\text{kHz}$ pour $V_e(t)$.
17. Modifier les caractéristiques du filtre afin d'obtenir ce résultat. Une tolérance de 10% sur $V_s(t)$ sera acceptée.

3.6 Filtre passe-Haut

18. Réaliser un filtre passe-haut de fréquence de coupure $f_c \approx 500\text{ Hz}$. Faire un schéma du montage. Indiquer les valeurs des composants utilisés.
19. À l'aide de l'oscilloscope observer la réponse du filtre lorsqu'on applique en entrée une tension sinusoïdale à différentes fréquences.



3) $G(\omega_c) = \frac{G_{max}}{\sqrt{2}}$ ou $G_{dB} = -3dB$

$G \cdot E = S$ (en amplitude) donc $\frac{G_{max}}{\sqrt{2}} = 3,5V$ on règle la fréquence pour que la sortie ait une amplitude de 3,5V.

Tester les fréquences puis voir à partir de quand le signal devient nul on détermine f_c puis $\omega_c = 2\pi f_c$

4) Dans un circuit RC (passe-bas) $\omega_0 = \omega_c$

donc $f_0 = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{\omega_c}{2\pi}$ En connaissant ω_c on peut trouver.

5) Dans un tel circuit $\omega_0 = \frac{1}{RC} = \frac{1}{1,5 \cdot 10^{-3} \times 0,1 \cdot 10^{-6}} = 6666 \text{ rad/s}$ puis $f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = 1061 \text{ Hz}$ soit $\approx 1 \text{ kHz}$ (1,1 kHz expérimentalement)

$\varphi = 10^\circ$ 6) 200 Hz $H = 1$ donc $G = 20 \log(H) = 0$

$\varphi = 24^\circ$ 500 Hz $H = 0,89$ donc $G = -1$ $\varphi = 81$ 50 kHz $H = \frac{1}{24}$ $G = -27,6$

$\varphi = 42^\circ$ 1 kHz $H = 0,75$ donc $G = -2,5$

$\varphi = 55^\circ$ 1,5 kHz $H = 0,58$ donc $G = -4,7$

$\varphi = 69^\circ$ 3 kHz $H = 0,35$ donc $G = -9$

$\varphi = 80^\circ$ 10 kHz $H = \frac{1}{8}$ donc $G = -18$

$\varphi = 81^\circ$ 20 kHz $H = \frac{1}{12}$ donc $G = -21,6$

7) Les points doivent être assez espacés surtout en fréquence haute

TP 4||Ondes ultrasonores

4.1 Préliminaires

4.1.1 Objectif du TP

Le but du TP est de déterminer la vitesse de propagation des ondes sonores dans l'air par plusieurs méthodes.

La vibration des cordes vocales, ou celle de la membrane d'un haut-parleur, engendre des ondes sonores qui se propagent ensuite par compression du milieu ambiant.

L'oreille humaine perçoit les sons dont les fréquences sont comprises entre 20 Hz et 20 kHz environ (le domaine audible est plus faible en pratique).

Les ultrasons sont des ondes sonores inaudibles pour l'oreille humaine. La fréquence des ultrasons est supérieure à 20 kHz. Nous utiliserons ici des fréquences voisines de 40 kHz .

Un émetteur E d'ultrasons émet une onde ultrasonore qui reproduit fidèlement la tension électrique appliquée à ses bornes.L'émetteur à ultrasons peut émettre dix salves d'ultrasons ou des ondes périodiques.

Un récepteur ultrasonore R transforme l'onde ultrasonore, à l'endroit où il est situé, en une tension électrique qui reproduit fidèlement l'onde ultrasonore via un amplificateur.

4.1.2 Matériel

- Un GBF, un oscilloscope, des câbles coaxiaux, prise en T coaxiale
- Deux récepteurs à ultrasons, qui servent aussi d'émetteurs s'ils sont alimentés.
- Un générateur d'ultrasons à 40 kHz alimenté en +/- 15V.
- Un banc de guidage (règle graduée)
- Un ordinateur

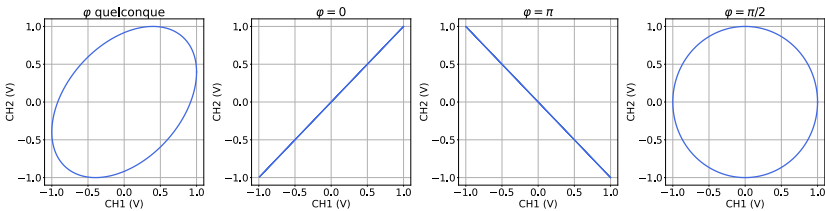
4.2 Propagation de signaux sonores sinusoïdaux

4.2.1 Méthode de Lissajous

Cette méthode permet de repérer rapidement et avec précision un déphasage nul ou de π entre deux signaux.

On s'intéresse à deux tensions sinusoïdales $u_1(t) = U_1 \cos(\omega t)$ et $u_2(t) = U_2 \cos(\omega t + \varphi)$.

Si on observe simultanément ces tensions à l'oscilloscope en mode XY (c'est-à-dire $u_2(t)$ en ordonnée et $u_1(t)$ en abscisse), on obtient une ellipse, sauf pour $\varphi = 0$, où l'on observe une droite de pente positive et pour $\varphi = \pi$ où l'on observe une droite de pente négative.



4.2.2 Mesure de la célérité de l'onde sonore

Mise en place du dispositif expérimental : On n'utilise pas ici le générateur d'ultrasons à 40 kHz .

- Placer l'émetteur E et le récepteur R le long du banc l'un en face de l'autre quasiment au contact pour commencer
- Relier l'émetteur E au GBF et à l'oscilloscope
- Relier le récepteur R à la deuxième voie de l'oscilloscope
- Régler la synchronisation de l'oscilloscope sur l'émetteur E
- Paramétrer le GBF pour qu'il délivre un signal périodique de fréquence 40 kHz
- L'émetteur E étant fixe sur le banc, déplacer le récepteur R le long du banc de façon à observer N coïncidences successives des sinusoïdes sur l'écran de l'oscilloscope (donc quand le déphasage est nul entre les deux signaux).

1.Mesurer la distance L entre l'émetteur E et le récepteur R.

2.Faire un relevé pour plusieurs valeurs de N.

3.En déduire la longueur d'onde λ , en traçant une courbe sous regressi.

4.Calculer la célérité c de l'onde sonore.

5.Recommencer l'expérience avec les fréquences de 42 kHz et de 38 kHz (Le récepteur étant très sélectif, les amplitudes mesurées par R chutent rapidement lorsqu'on s'éloigne de 40 kHz).

N	5	10	15	20	25
L(40kHz)					
L(42kHz)					
L(38kHz)					

Fréquence	40 kHz	42 kHz	38 kHz
Longueur d'onde			
Célérité			

4.3 Propagation d'impulsions

4.3.1 Détection d'une seule impulsion

On utilise le générateur d'ultrasons à 40 kHz alimenté en +/- 15 V en mode "sinusoïdal pulse".

- Placer l'émetteur E et le récepteur R sur le banc l'un en face de l'autre, très proche
- Éloigner E et R d'une distance L

6. Mesurer la distance L . Mesurer l'écart temporel entre les deux courbes Δt .

7. Faire un relevé pour plusieurs valeurs de L . En déduire la célérité c , en traçant une courbe sous regressi.

L(cm)	5	10	15	20	25	30
$\Delta t(\dots)$	230	330	510	650	810	950

en μs

4.3.2 Détection par deux récepteurs en parallèle

- Placer à présent deux récepteurs R_1 et R_2 à égale distance de l'émetteur et visualiser les deux signaux reçus par les récepteurs à l'oscilloscope.
- Rectifier la position des récepteurs pour qu'ils reçoivent simultanément les impulsions.
- Déplacer l'un des récepteurs d'une distance L , en maintenant l'autre fixe.

8. Mesurer la distance L et le décalage temporel Δt entre les deux signaux pour plusieurs valeurs de L : Tracer une courbe. En déduire une valeur de la célérité c .

L(C)	10	15	20	25	30
$\Delta t(\mu s)$	300	430	570	730	870

9. Comparer les deux méthodes mises en œuvre pour mesurer c .

Remarque : La table suivante présente l'évolution de la vitesse du son dans l'air sous une pression d'une atmosphère en fonction de la température.

θ en $^{\circ}C$	15	20	25	30
c en $m \cdot s^{-1}$	340,5	343,4	346,3	349,1

1) Mesure de L : 3,1 cm

2) Pour $N=5$ on a : 0,065 m

$$= 10 \text{ — } 0,117$$

$$= 15 \text{ — } 0,16$$

$$= 20 \text{ — } 0,203$$

$$= 25 \text{ — } 0,247$$

$$= 30 \text{ — } 0,29$$

$$= 35 \text{ — } 0,333$$

$$= 40 \text{ — } 0,376$$

$$= 45 \text{ — } 0,419$$

$$= 50 \text{ — } 0,461$$

3) Le coeff. directeur de la droite obtenue nous donne

$$\lambda = 0,0087 \text{ m soit } 8,7 \text{ mm}$$

$$4) c = \lambda f = 0,0087 \times 40\,000$$

$$= 348 \text{ m/s}$$

5)

N	5	10	15	20	25
L(40kHz)	6,5	11,7	16	20,3	24,7
L(42kHz)	5,5	9,7	13,6	18	22
L(38kHz)	5,4	10	14,5	19,2	23,6

6) Pour $L = 2 \text{ cm}$ on a $\Delta t = 130 \mu\text{s}$

7)

L(cm)	5	10	15	20	25	30
$\Delta t(\dots)$	230	330	510	650	810	950

 en μs

Le coeff directeur nous donne 0,0023 s/m

$$\text{D'où } \frac{1}{0,0023} = 344,8 \text{ m/s}$$

8)

L(C)	10	15	20	25	30
$\Delta t(\mu\text{s})$	300	430	576	734	870

Le coeff directeur nous donne 0,0023 s/m

$$\text{D'où } \frac{1}{0,0023} = 344,8 \text{ m/s}$$

9) Les deux méthodes sont équivalentes, on trouve la même chose

Fréquence	40 kHz	42 kHz	38 kHz
Longueur d'onde	8,7 mm	8,3 mm	9,1 mm
Célérité	348 m/s	352 m/s	364 m/s

TP 5||Interférences

5.1 Interférences d'ondes ultrasonores

Matériel :

- GBF
- Oscilloscope
- Deux émetteurs à ultrasons
- Un récepteur à ultrasons : Mettre un adaptateur en T derrière le récepteur pour que le câble ne gêne pas.
- Des câbles coaxiaux et des prises en T
- Une plaque en bois sur laquelle on fera les manipulations
- Un tableur sur l'ordinateur

5.1.1 Manipulations préliminaires

- Mettre le GBF sous tension et régler la fréquence à 40 kHz, l'amplitude au maximum
- Réaliser une expérience permettant de déterminer la longueur d'onde.

Description de l'expérience :

1. Que vaut la longueur d'onde λ ? Que vaut l'incertitude $u(\lambda)$?

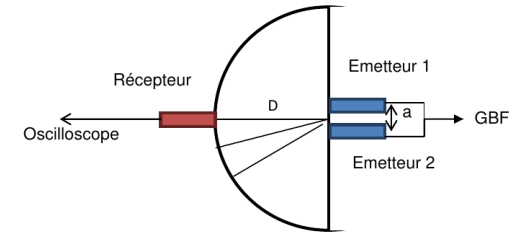
Entre -20°C et $+40^\circ\text{C}$, la vitesse du son dans l'air peut être approximée par l'expression suivante, avec θ la température en $^\circ\text{C}$:

$$c(T) \approx 331,5 + 0,6\theta (\text{en m/s}).$$

2. Déterminer la valeur théorique λ_{th} de la longueur d'onde. En déduire l'écart normalisé $E(\lambda)$ ainsi que l'écart relatif entre le résultat théorique et le résultat expérimental.

5.1.2 Interférences

- À l'aide d'une prise en T, brancher les deux émetteurs au GBF
- Les placer au centre du demi-cercle
- Relier le récepteur à l'oscilloscope



3. Mesurer a et D .

4. Déplacer le récepteur le long de l'arc de cercle, et observer l'évolution de l'amplitude de l'onde mesurée à l'oscilloscope.

5. Pointer la position des maxima et des minima. On marquera leur position sur l'abaque.

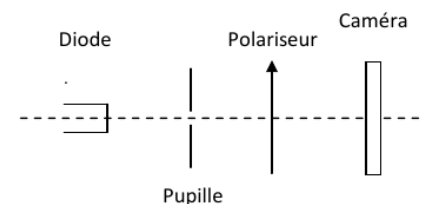
6. En déduire une valeur de l'interfrange i . On estimera l'incertitude $u(i)$ sur cette mesure.

7. Comparer avec le résultat théorique attendu $i_{th} = \frac{\lambda D}{a}$. Commenter l'écart entre i et i_{th} .

8. Refaire les mesures en utilisant une autre valeur de a . Commenter

5.2 Interférences d'ondes lumineuses

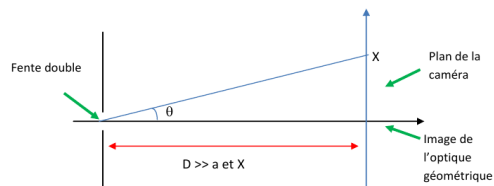
5.2.1 Montage



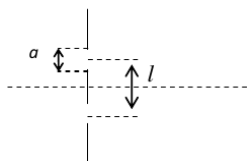
Le montage est déjà réalisé. On se contentera de repérer chaque élément.

Le capteur CCD ayant une très grande sensibilité, il est préférable d'utiliser comme source lumineuse une diode laser ($\lambda = 650 \text{ nm}$). Sa lumière est déjà polarisée rectilignement : aussi place-t-on un unique polariseur permettant de régler aisément l'intensité lumineuse au niveau de la caméra.

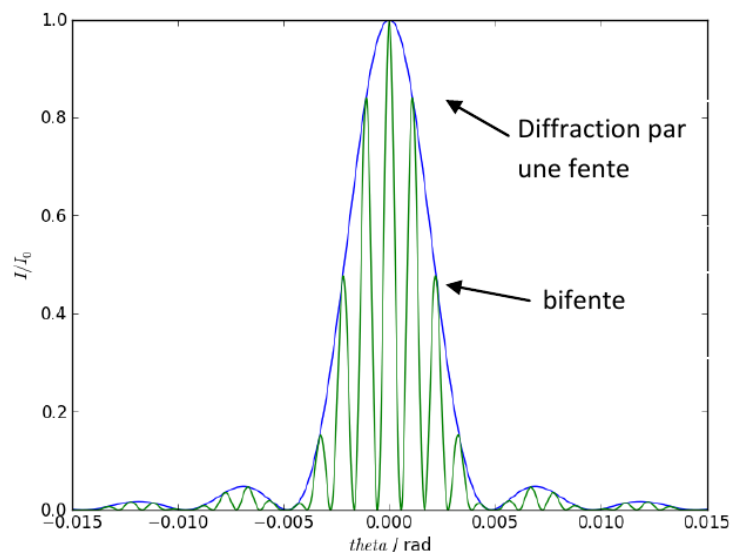
- **Attention : ne jamais recevoir directement dans l'œil le pinceau lumineux issu d'un laser. Il y a risque de destruction irréversible de cellules de la rétine.**
- **Ne pas toucher la caméra :** le réglage de sa hauteur est délicat, et a été effectué au préalable



On considère deux fentes identiques de largeur a , de hauteur $b \gg a$, et dont les centres sont distants de ℓ :



Avec les valeurs attendues pour a , ℓ et λ , l'intensité en fonction de l'angle d'émission a l'allure suivante :



5.2.2 Acquisition des données

► Positionner correctement la fente double sur le faisceau à l'aide de la vis micrométrique permettant de la déplacer latéralement.

► Lancer le logiciel Caliens. Enfoncer le bouton « Acquisition continue », représenté par une caméra. Régler la direction du polariseur de manière à ce que le signal occupe tout l'écran de l'ordinateur, sans être saturé.

► Parfaire la position latérale de la fente à l'aide de la vis micrométrique, si nécessaire. Rectifier éventuellement la direction du polariseur.

► Améliorer le signal en réglant le filtrage spatial par Paramètres / Acquisition / Filtre : Faible. Moyenner sur 10 acquisitions. Cela permet de réduire le bruit par accumulation de plusieurs acquisitions. Au besoin, appuyer plusieurs fois sur le bouton « Acquisition simple », jusqu'à obtenir le meilleur tracé possible à l'écran de l'ordinateur.

5.2.3 Exploitation des données

La longueur d'onde est celle du rayonnement émis par une diode laser $\lambda = 650nm$.

9. Mesurer l'interfrange i avec le curseur.

10. En déduire la distance ℓ entre les fentes. On rappelle que l'interfrange est donné par la relation :

$$i = \frac{\lambda D}{\ell}.$$

11. Refaire la mesure pour une autre bifente. Commenter.

Remarque : On peut évaluer avec le curseur la largeur L_{cent} du lobe principal de l'enveloppe de diffraction (mettre à profit la symétrie de la figure) et en déduire la largeur a des fentes grâce à la formule $L_{cent} = \frac{2\lambda D}{a}$ si D , la distance fente-caméra, est supposée très grande devant a et devant la largeur de la barrette CCD.

5.2.4 Évaluation de l'incertitude type sur ℓ et a

12. Évaluer l'incertitude type sur les mesures de i et de L_{cent} .

13. Évaluer l'incertitude type sur la mesure de D .

14. En déduire par le calcul les incertitudes type sur les valeurs de ℓ et de a obtenues.

1) Grâce à la formule du TP précédent

$$d = 8,6 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

2) Supposons $\lambda = 331,5$ donc $d = \frac{c}{f} = \frac{331,5}{40 \cdot 10^3} = 8,28 \cdot 10^{-3}$ presque pareil

$$E(d) = 8,6 \cdot 10^{-3} - 8,28 \cdot 10^{-3} = 3,2 \cdot 10^{-4} \text{ m}$$

$$\text{relatif: } \frac{E(d)}{8,28 \cdot 10^{-3}} \times 100 = 3,86\%$$

$$3) a = 7 \text{ cm} \quad D = 16 \text{ cm}$$

4) Diminution et augmentation à intervalle régulier

9) $i = 0,88 \text{ mm}$ graphiquement

10) $i = \frac{\lambda D}{l} \Rightarrow l = \frac{\lambda D}{i} = \frac{650 \cdot 10^{-9} \times 0,76}{0,88 \cdot 10^{-3}} = 0,56 \text{ mm} \triangleq \text{cohérent avec les données constructeur}$

11) $i = 0,46 \text{ mm}$ $l = \frac{\lambda D}{i} = \frac{650 \cdot 10^{-9} \times 0,76}{0,46 \cdot 10^{-3}} = 0,95 \text{ mm} \triangleq \text{cohérent avec les données constructeur}$

on a augmenté l'écart entre les fentes

12) incertitude $D = 1 \text{ mm}, 10^{-3} \text{ m}$

$\lambda = 1 \text{ mm}, 10^{-9} \text{ m}$ $l = 0,78 \text{ mm} \pm 2,8 \cdot 10^{-5} \text{ mm}$
 $l = 35 \mu\text{m}, 35 \cdot 10^{-6} \text{ m}$

$$i = \frac{\lambda D}{l} = \frac{(650 \cdot 10^{-9} \pm 10^{-9}) \times (1 \pm 10^{-3})}{0,78 \cdot 10^{-3} \pm 35 \cdot 10^{-6}}$$
$$= \frac{650 \cdot 10^{-9} \times 1}{0,78 \cdot 10^{-3}} \pm \frac{10^{-9} \times 10^{-3}}{35 \cdot 10^{-6}}$$

13) incertitude

14) incertitude

TP 6||Dosage acide fort - base forte*

But : Étudier les différentes méthodes de dosage d'un acide fort : l'acide chlorhydrique HCl par une base forte : la soude NaOH .

- On réalise d'abord un dosage pH-métrique : on exploitera la courbe $\text{pH} = f(V)$.
- Ensuite, on réalise un dosage conductimétrique : on exploitera la courbe $\sigma \cdot V_{\text{total}} = f(V)$.

6.1 Préparation de la solution d'acide chlorhydrique

- Rincer la pipette jaugée de 20 mL ainsi que la fiole jaugée de 200mL.
- Prélever un volume de 20 mL de la solution de HCl à doser et le verser dans la fiole jaugée.
- Compléter à 200 mL d'eau distillée.
- Rincer la pipette jaugée de 50 mL .
- Prélever un volume $V_0 = 50 \text{ mL}$ de la solution de HCl ainsi obtenue (concentration c_0) et le verser dans un bécher.

6.2 Manipulation

6.2.1 Dosage pH-métrique

- Etalonner le pH-mètre.
- Remplir la burette avec la solution de soude dont on relèvera le titre exact.
- Placer le bécher et régler la vitesse de rotation de l'agitateur.
- Introduire les électrodes avec précaution en évitant tout choc avec l'agitateur.

1.Effectuer un schéma du protocole.

2.Lire le pH de la solution initiale.

3.Ajouter la solution de soude. On prendra des points régulièrement espacés (0,5 mL) et on resserrera les mesures dans la région du point d'équivalence. On versera un volume total voisin de $2V_e$. On notera les mesures dans un tableau et on reportera les points pH en fonction de V au fur et à mesure sur un graphique qui sera réalisé sous Regressi.

4.Déduire de la courbe obtenu la concentration inconnue d'acide chlorhydrique à doser.

6.2.2 Dosage conductimétrique

- Calibrer le conductimètre, si nécessaire.
- Remplir la burette avec la solution de soude.
- Placer le bécher et régler la vitesse de rotation de l'agitateur.
- Introduire la cellule avec précaution en évitant tout choc avec l'agitateur.

5.Faire un schéma du protocole.

6.Lire la conductivité σ de la solution initiale.

7.Ajouter la solution de soude. On prendra des points régulièrement espacés (0,5 mL). On versera un volume total voisin de $2V_e$. On notera les mesures dans un tableau et on reportera les points $\sigma \cdot V_{\text{total}}$ en fonction de V au fur et à mesure sur un graphique qui sera réalisé soit sur papier millimétré, soit sous Regressi.

8.Déduire de la courbe obtenu la concentration inconnue d'acide chlorhydrique à doser.

TP 7||Détermination de l'acidité du coca

7.1 But du TP

- Dosage d'un triacide
- Application au Coca-Cola
- Confronter simulation et expérience pour tirer des conclusions

Il est important pour chaque dosage de relever les points dans un tableau soigné et de les reporter au fur et à mesure dans Regressi.

7.2 Dosage de l'aide ortho phosphorique H_3PO_4

7.2.1 Estimation du pH

1. Dans le dosage de 25 mL de H_3PO_4 de concentration environ 6.10^{-3} mol/L par NaOH de concentration 2.10^{-2} mol/L, estimer le pH à la première équivalence, à la deuxième équivalence.

2. Quel indicateur coloré convient pour déterminer la première équivalence, la deuxième équivalence?

3. Y aura-t-il une troisième équivalence?

▷ On donne les pK_A de H_3PO_4 : $pK_{A1} = 2, 10$; $pK_{A2} = 7, 20$; $pK_{A3} = 12, 4$.

▷ On donne les zones de virage et les couleurs des indicateurs colorés disponibles :

Nom	Zone de virage	Couleur
Bleu de Bromothymol	[5, 8; 7, 8]	Jaune → bleu
Phénolphtaléine	[8, 0; 10, 0]	Incolore → rose
Rouge de Méthyle	[4, 2; 6, 2]	Rouge → jaune

7.2.2 Réalisation d'un dosage rapide colorimétrique sans pH-mètre

Prendre 25 mL de H_3PO_4 de concentration à déterminer et ajouter l'indicateur coloré adéquat.

Doser rapidement en laissant couler la soude.

4. En déduire un ordre de grandeur du volume à la première et à la deuxième équivalence.

5. En déduire un ordre de grandeur de la concentration en H_3PO_4 .

7.2.3 Réalisation d'un dosage pH -métrique

- Etalonner le pH-mètre
- Remplir la burette avec la solution de soude dont on relèvera le titre exact
- Prélever 25 mL de H_3PO_4 à donner puis avec la même pipette 25 mL d'eau
- Placer le bécher et régler la vitesse de rotation de l'agitateur
- Introduire les électrodes avec précaution en évitant tout choc avec l'agitateur
- Lire (et noter) le pH de la solution initiale

6. Ajouter la solution de soude. On prendra des points régulièrement espacés (0,5 mL) et on resserrera les mesures dans les régions des points d'équivalence.

7.2.4 Exploitation

7. Déterminer les volumes aux points d'équivalence V_{e1} et V_{e2} .

8. Déterminer la concentration C_A de H_3PO_4 . Quel est le point le plus précis pour trouver C_A ? Justifier votre réponse. En considérant le titre de la soude connu avec une très grande précision, donner une estimation de la précision (incertitude) sur C_A .

9. Quel est l'effet sur la courbe d'une soude éventuellement carbonatée? Estimer alors le taux de carbonatation de la soude.

7.3 Qu'y a-t-il dans le Coca-Cola?

7.3.1 Objectif

La composition du Coca-Cola est secrète (brevet), néanmoins vous allez montrer que parmi les acides que contient cette boisson, il y a principalement l'acide ortho phosphorique H_3PO_4 .

7.3.2 Préparation du dosage

Le Coca-Cola contient du dioxyde de carbone qu'il faut éliminer. Pour cela le Coca dont vous disposez a été porté à ébullition pendant 20 minutes. On a pris soin de réajuster au

volume initial avec de l'eau distillée.

7.3.3 Réalisation d'un dosage pH -métrique

Procéder exactement comme dans le dosage de l'acide orthophosphorique.

7.3.4 Exploitation

10. Calculer la concentration en H_3PO_4 contenue dans le Coca-Cola.

7.3.5 Prolongement : simulation sur ordinateur avec le logiciel Dozza-queux

11. Tracer la courbe simulée du dosage de 50 mL de H_3PO_4 , $3 \cdot 10^{-3}$ mol/L par NaOH $2 \cdot 10^{-2}$ mol/L.

12. Entrer au clavier avec l'option « expérience » du logiciel les points du dosage du Coca-Cola. Une fois cette saisie terminée, faire un enregistrement dans un fichier.

13. Comparer les deux courbes obtenues.

14. Comment interpréter les écarts entre les volumes équivalents des deux courbes ?

7.3.5.1 La carbonatation de la soude

15. Remplacer dans la simulation la soude de la burette par de la soude carbonatée avec le taux de carbonatation mesuré plus haut.

16. Comparer avec la courbe de dosage du Coca-Cola.

7.3.5.2 Présence d'autres acides dans le Coca-Cola

Les boîtes de Coca-Cola « light » signalent la présence d'acide citrique et d'acide benzoïque. On peut essayer de voir ce qui se passerait si on ajoutait de telles espèces.

On donne les pK_A de ces acides :

Acide citriques : $\text{pK}_{\text{A}1} = 3,2$; $\text{pK}_{\text{A}2} = 4,8$; $\text{pK}_{\text{A}3} = 6,5$.

Acide benzoïque : $\text{pK}_\text{A} = 4,8$.

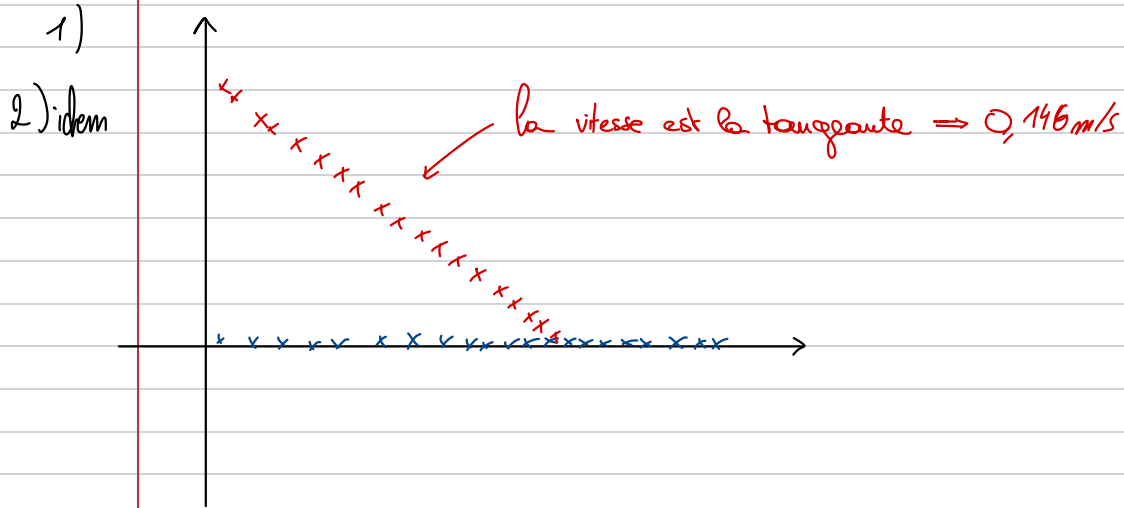
17. On pourra commencer en rajoutant séparément ces deux acides en quantité faible, par exemple $2,5 \cdot 10^{-4}$ mol/L. Puis on essayera d'ajuster en variant les concentrations et en rajoutant les deux acides.

7.3.5.3 Autres hypothèses

On peut tester avec d'autres espèces, en tenant compte de l'information suivante :

Les acides alimentaires usuels sont Acide phosphorique (E338), benzoate de sodium (E211), Acide citrique (E330).

Frottement fluide :



3) frottement fluide

PFD: $m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{f} + \vec{\pi} + \vec{P}$

$$= -6\eta R \vec{v} - \frac{4}{3} R^3 \rho \vec{g} + \frac{4}{3} \pi R^2 \rho \vec{g}$$

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = -6\eta R \vec{v} + \frac{4}{3} \pi R^2 (\rho - \rho_0) \vec{g}$$

En RP: $\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{0} : 6\eta R \vec{v} = \frac{4}{3} \pi R^2 (\rho - \rho_0) \vec{g}$

$$\Rightarrow \vec{v}_{lim} = \frac{2}{9} R^2 (\rho - \rho_0) \vec{g}$$

4) Pour AW on trouve pour la grosse $\eta = 1,26$
pour la petite $\eta = 1,17$

Frottement solide

5) Frottement solide.

En statique

PFS projeté sur (Oy)
 $N = m_{tot} g$

Coulomb: $T \leq f_s N$

À la limite du mouvement
 $F = T = f_s N = f_s m_{tot} g$

$$\Rightarrow f_s = \frac{F}{m_{tot} g}$$

6) En mouvement uniforme.

PFD sur (Oy): $N = m_{tot} g$

Coulomb: $T = f_d \cdot N = f_d m_{tot} g$

PFD sur (Ox): $T = F' \text{ (mvt rect. uniforme)}$

$$= f_d m_{tot} g$$

$$\Rightarrow f_d = \frac{F'}{m_{tot} g}$$

7) 8) 9)

m1	F	fprime	x	F	F'
g	N	N			
5 g	1,25 N	1,4 N	3,483	0,395	0,353
10 g	1,25 N	1,45 N	3,532	0,404	0,348
20 g	1,25 N	1,5 N	3,63	0,407	0,339
50 g	1,3 N	1,55 N	3,924	0,389	0,326
100 g	1,5 N	1,75 N	4,415	0,391	0,335
200 g	1,75 N	2 N	5,396	0,367	0,321
300 g	2 N	2,25 N	6,377	0,35	0,311
400 g	2,25 N	2,5 N	7,358	0,337	0,303
500 g	2,5 N	2,25 N	8,339	0,268	0,298
0 g	1,25 N			$= 7 / ((356 + m) * 0.001 * 9.81)$	